



**Politécnico
Internacional**

Legislación Informática y Desarrollo Desarrollo de Software

Marco Legal y Ciberseguridad en Colombia



Agenda

01

Introducción al Marco Legal

Contexto y relevancia de la legislación informática.

02

Ley 1273 de 2009: Hitos Clave

Análisis de sus disposiciones y el bien jurídico tutelado.

03

Implicaciones para el Desarrollo de Software

Cómo la ley impacta el ciclo de vida del software.

04

Decretos Reglamentarios y su Aplicación

Directrices para la protección de la información y datos.

05

Estrategias de Cumplimiento

Implementación de medidas técnicas y organizacionales.

06

Casos de Uso y Buenas Prácticas

Ejemplos prácticos y recomendaciones para profesionales de TI.



Introducción

La Necesidad de un Marco Legal en el Entorno Entorno Digital

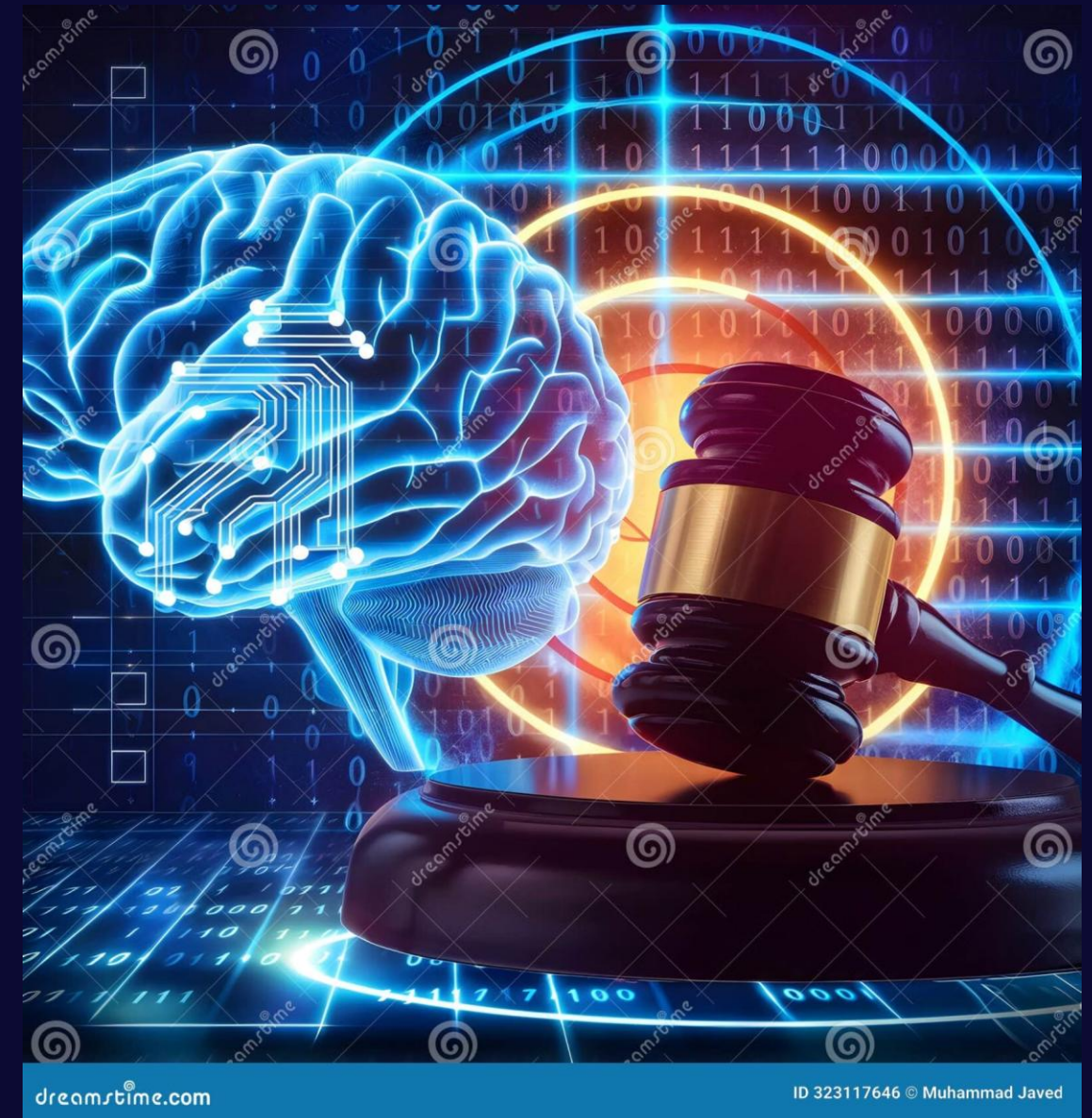
El rápido avance tecnológico ha transformado la sociedad y la economía, generando nuevas formas de criminalidad. La protección de la información y los datos no es solo una cuestión técnica, sino una necesidad imperante que requiere un sólido respaldo jurídico para garantizar la confianza y seguridad en el ecosistema digital.

Ley 1273 de 2009: El Nuevo Código Penal Informático

La Ley 1273 de 2009, conocida como la "Ley de Delitos Informáticos" en Colombia, representa un hito fundamental en la adaptación del Código Penal a la era digital. Su promulgación surgió de la urgente necesidad de tipificar conductas delictivas que, aprovechando las nuevas tecnologías, afectaban bienes jurídicos de gran valor para individuos y organizaciones.

Esta ley no solo **modifica el Código Penal**, sino que introduce un concepto revolucionario: un nuevo bien jurídico tutelado, denominado "de la protección de la información y de los datos". Esto eleva la información digital al mismo nivel de protección que otros bienes tradicionales.

Adicionalmente, la ley busca preservar integralmente los sistemas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), reconociéndolos como infraestructura crítica. Esto incluye no solo la información contenida, sino la integridad y disponibilidad de las redes, sistemas operativos y aplicaciones, sentando las bases para la ciberseguridad jurídica del país.



dreamstime.com

ID 323117646 © Muhammad Javed

Delitos Tipificados y su Impacto

Acceso Abusivo a Sistema Informático

Ingresar sin autorización a un sistema o parte de él. **Ejemplo:** Un empleado accede a bases de datos a las que no tiene permiso.

Obstaculización Ilegítima de Sistema Informático o Red de o Red de Telecomunicación

Impedir el funcionamiento normal de sistemas. **Ejemplo:** Ataques de Denegación de Servicio (DDoS).

Interceptación de Datos Informáticos

Captura o escucha no autorizada de datos. **Ejemplo:** Sniffing de tráfico de red para robar credenciales.

Daño Informático

Borrar, alterar o destruir datos. **Ejemplo:** Un ransomware que cifra la información de una empresa.

Estos delitos tienen **penas de prisión y multas significativas**, lo que subraya la seriedad con la que el Estado aborda la ciberdelincuencia. Para los profesionales de TI, esto significa una responsabilidad ampliada en la prevención y detección de estas conductas.

Implicaciones de la Ley 1273 para el Desarrollo de Software

La Ley 1273 de 2009 no solo criminaliza ciertas acciones, sino que impone una serie de responsabilidades y consideraciones para todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

1

Diseño Seguro

Desde la concepción del software, deben integrarse principios de seguridad. **Ejemplo:** Implementar controles de acceso robustos y políticas de mínimo privilegio.

2

Codificación Segura

Evitar vulnerabilidades comunes como inyecciones SQL o Cross-Site Scripting (XSS). **Ejemplo:** Uso de frameworks y librerías seguras.

3

Pruebas de Seguridad

Realizar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades. **Ejemplo:** Escaneos automatizados y pruebas manuales antes del despliegue.

4

Mantenimiento y Actualización

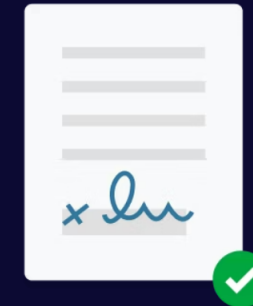
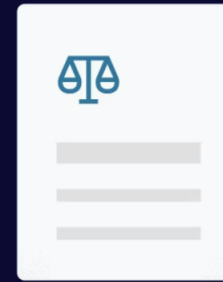
Asegurar la aplicación de parches y monitoreo continuo de seguridad. **Ejemplo:** Actualizaciones periódicas de librerías y sistemas operativos.

La diligencia debida en el desarrollo seguro de software puede ser un factor atenuante o agravante en caso de incidentes de seguridad que involucren fallos en el diseño o implementación.

Decretos Reglamentarios: Directrices de Implementación

Más allá de la Ley 1273, existen decretos y normativas específicas que complementan el marco legal, ofreciendo directrices detalladas sobre cómo las organizaciones deben proteger la información y los datos. Estos decretos son cruciales para la aplicación práctica de la ley.

- **Decreto 1078 de 2015 (Sector TIC):** Establece el marco para la gestión de seguridad de la información en entidades públicas, fomentando la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
- **Decreto 1377 de 2013 (Protección de Datos Personales):** Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, detallando los requisitos para el tratamiento de datos personales por parte de responsables y encargados.
- **Resolución 0547 de 2020 (MinTIC):** Guía para la implementación de la Política de Gobierno Digital, que incluye componentes de seguridad y privacidad de la información.



Estrategias de Cumplimiento para Organizaciones de TI

Para asegurar la protección de la información y los datos según la normativa vigente, las organizaciones de TI deben implementar un conjunto integral de medidas.



Implementación de SGSI

Basarse en estándares como ISO 27001 para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, abarcando políticas, procedimientos y controles.



Medidas Técnicas Robustas

Utilizar cifrado, firewalls, sistemas de detección de intrusiones, gestión de identidades y accesos, y soluciones de seguridad para endpoints.



Políticas y Procedimientos

Desarrollar y documentar políticas claras sobre el uso aceptable de sistemas, gestión de incidentes, protección de datos y copias de seguridad.



Auditorías y Monitoreo

Realizar auditorías de seguridad regulares, monitoreo constante de eventos y análisis de logs para detectar y responder a posibles incidentes.



Capacitación y Conciencia

Educar continuamente al personal sobre las amenazas de seguridad, sus roles en la protección de datos y las implicaciones legales del incumplimiento.

Casos de Uso y Buenas Prácticas

Aplicar la legislación en la práctica diaria del desarrollo de software requiere un enfoque proactivo y la adopción de buenas prácticas.

Caso 1: Protección de Datos Personales en una App Móvil

Una empresa desarrolla una aplicación de salud. Implementa **cifrado de extremo a extremo** para los datos de salud sensibles, obtiene **consentimiento explícito** del usuario para el tratamiento de sus datos y ofrece opciones claras para el **ejercicio de derechos ARCO** (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición). Realizan **auditorías de privacidad** periódicas.

Caso 2: Desarrollo de Software Bancario

Un equipo de desarrollo para un banco utiliza **prácticas de DevOps Seguras (DevSecOps)**. Incorporan análisis de código estático y dinámico, pruebas de penetración continuas y modelos de amenazas en cada fase. Los desarrolladores reciben **capacitación constante** en seguridad del software y cumplen con normativas financieras específicas.



Caso 3: Respuesta a Incidentes en una Plataforma SaaS

Ante un intento de intrusión, la plataforma activa su **plan de respuesta a incidentes**. Se aísla el sistema afectado, se investiga la causa, se notifica a las autoridades competentes y a los usuarios afectados según la ley. Se documenta todo el proceso para fines forenses y mejora continua.

Conclusiones y Próximos Pasos

La Ciberseguridad como Pilar Pilar de la Innovación

- La Ley 1273 de 2009 y sus decretos reglamentarios establecen un marco robusto para la protección de la información y los datos en Colombia, crucial para el sector de TI.
- Los profesionales y directivos de TI deben integrar la seguridad y el cumplimiento normativo en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software.
- La adopción de SGSI, políticas claras, capacitación constante y el uso de tecnologías de seguridad son esenciales para mitigar riesgos y evitar responsabilidades legales.

Próximos Pasos: Evalúe su cumplimiento, capacite a su equipo e equipo e integre la seguridad desde el diseño.



CONCLUSIONES